

# Pensar como programadores

La programación no consiste únicamente en escribir código. Antes de programar, una persona necesita aprender a analizar situaciones, dividir problemas complejos y construir soluciones paso a paso. Ese proceso mental se conoce como **pensamiento computacional**.

Programar es una forma de **pensar y resolver problemas**, no solamente una habilidad técnica.





# La tecnología toma decisiones constantemente

La programación está presente en casi todas las actividades diarias. Las aplicaciones que utilizamos procesan información, analizan patrones y ejecutan decisiones automáticamente.



**GPS**

Analiza múltiples rutas posibles y calcula cuál requiere menos tiempo según tráfico y distancia.



**Spotify**

Compara hábitos de millones de usuarios para recomendar canciones similares.



**TikTok**

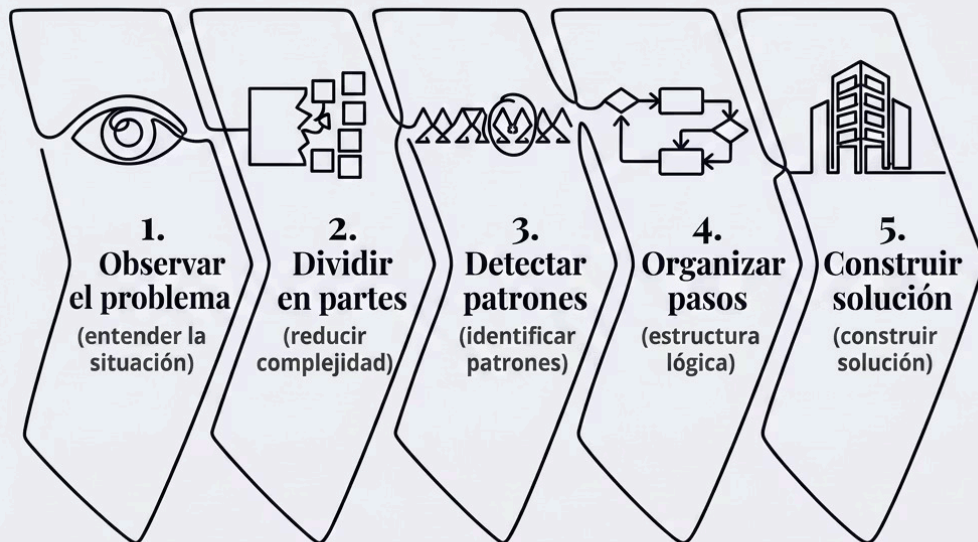
Analiza tiempo de visualización, interacción y preferencias para decidir qué contenido mostrar.

- ❓ ¿Cómo sabe una app qué mostrar primero? ¿Por qué diferentes personas reciben recomendaciones distintas? ¿Qué decisiones toma realmente una computadora?



# Pensamiento computacional

Pensar como programador significa analizar problemas de manera estructurada. Este proceso no sirve solamente para programar. También se utiliza en ciencia, ingeniería, medicina y organización de proyectos.



## Conceptos clave

### Pensamiento lógico

Permite conectar causas y consecuencias.

### Secuencia de pasos

Las acciones deben ejecutarse en orden correcto.

### Toma de decisiones

Los programas evalúan condiciones para actuar.

### Resolución de problemas

Los problemas complejos se simplifican separándolos en partes.

❓ ¿Qué ocurre si alteramos el orden de las instrucciones? ¿Qué pasa si una instrucción es ambigua?

# ¿Qué es un algoritmo?

Un algoritmo es una **secuencia ordenada de pasos** diseñada para resolver un problema o alcanzar un objetivo. Los algoritmos procesan información, toman decisiones, ejecutan acciones y buscan resultados eficientes. La programación utiliza algoritmos para indicar exactamente qué debe hacer una computadora.

## Ejemplo: Preparar café

01

---

**Calentar agua**

02

---

**Colocar café**

03

---

**Verter agua**

04

---

**Servir**

Si invertimos los pasos, el proceso falla. El orden lógico es fundamental.

-  Los algoritmos existen incluso antes de las computadoras. Programar consiste en convertirlos en instrucciones ejecutables.

# Programar es comunicarse con una máquina

Programar significa escribir instrucciones utilizando un lenguaje que una computadora pueda interpretar. Los lenguajes de programación funcionan como intermediarios entre humanos y máquinas.

## Las computadoras...

- Procesan datos
- Ejecutan instrucciones
- No entienden contexto humano
- Necesitan **precisión absoluta**

📄 **Flujo básico:** Entrada → Procesamiento → Salida

## Ejemplo en Python

```
nombre = input("¿Cómo te llamas? ")  
print("Hola", nombre)
```

### input()

Recibe información del usuario

### variable

Guarda los datos

### print()

Genera una respuesta

"La computadora es extremadamente rápida, pero no puede adivinar."



# La programación como herramienta de solución



## Medicina

IA detectando patrones en estudios médicos para diagnósticos más precisos.



## Astronomía

Software analizando galaxias y simulaciones espaciales a gran escala.



## Videojuegos

Motores físicos calculando movimientos en tiempo real con precisión.

## Descomposición

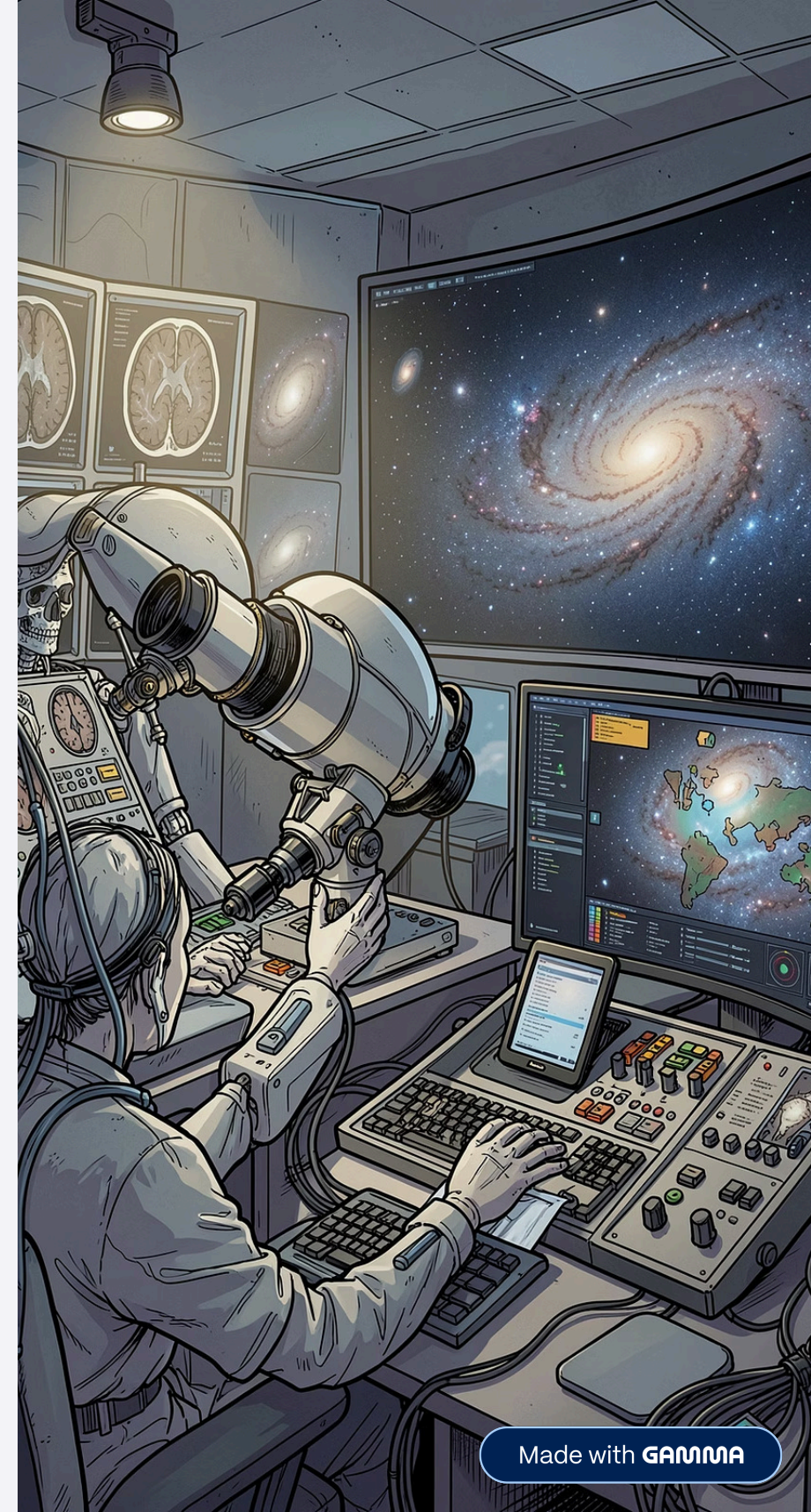
Los problemas grandes se separan en pequeños módulos.

## Automatización

Las tareas repetitivas pueden ejecutarse automáticamente.

## Eficiencia

Los algoritmos permiten ahorrar tiempo y recursos.





MÁS ALLÁ DE LA LÓGICA

# Programar también es crear

La programación combina **lógica con creatividad**. Crear software implica diseñar experiencias, resolver necesidades humanas, construir herramientas nuevas e imaginar soluciones originales.

- ¿Qué crearían si pudieran desarrollar cualquier software?
- ¿Qué problema intentarían resolver?

## Diseñar experiencias

El software debe ser útil, intuitivo y accesible para las personas.

## Resolver necesidades humanas

La mejor tecnología nace de entender problemas reales.

## Imaginar soluciones originales

Desarrolladores independientes crean videojuegos y aplicaciones educativas desde pequeños equipos.

# La tecnología se construye en equipo

Los proyectos modernos requieren colaboración entre múltiples especialistas. La programación moderna no es trabajo aislado: es **construcción colectiva**.

## ¿Quién participa en un proyecto tecnológico?



**Programadores**



**Diseñadores**



**Analistas de datos**



**Testers**



**Líderes de proyecto**

## GitHub: la plataforma de colaboración

### Compartir código

Acceso colaborativo a proyectos desde cualquier lugar del mundo.

### Controlar versiones

Registro histórico de todos los cambios realizados.

### Documentar proyectos

Explicar el funcionamiento para que otros puedan contribuir.



# La nueva generación de tecnología

La **inteligencia artificial** utiliza algoritmos, datos, reconocimiento de patrones y aprendizaje automático. La IA no "piensa" como un humano: analiza enormes cantidades de información para encontrar relaciones y tomar decisiones.

## IA generativa

Generación de imágenes y contenido a partir de descripciones en lenguaje natural.

## Chatbots inteligentes

Asistentes que comprenden y responden en lenguaje humano con contexto.

## Vehículos autónomos

Sistemas que perciben el entorno y toman decisiones de conducción en tiempo real.

## Diagnóstico médico

IA asistida para detectar patrones en estudios médicos con alta precisión.



# Aprender programación es aprender a crear soluciones

Durante la charla exploramos cómo el pensamiento lógico organiza ideas, los algoritmos estructuran soluciones, la programación transforma instrucciones en acciones, la creatividad impulsa innovación y el trabajo colaborativo construye tecnología real.



"La tecnología actual fue construida por personas que comenzaron aprendiendo conceptos básicos como lógica, secuencias y algoritmos."

**Pregunta final:** ¿Qué problema del mundo intentarían resolver utilizando tecnología?

El futuro tecnológico no será construido únicamente por grandes empresas. También será construido por **quienes hoy comienzan a aprender.**